

Observer un groupe d'enfants

Maths · co-intervention · Terminale CAP AEPE

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
observer	regarder un groupe et noter	
l'effectif	le nombre d'enfants	
une fréquence	combien sur le total (5 sur 20)	
un pourcentage	la fréquence sur 100 (0,25 → 25 %)	
la moyenne	la somme partagée en parts égales	
un diagramme	un dessin qui montre les nombres	

La situation. Un matin, l'équipe d'une crèche observe **20 enfants**. Elle note : l'âge, l'heure d'arrivée, l'activité choisie, la durée de la sieste.

Question du jour : qu'est-ce que l'observation nous apprend pour organiser la journée ?

Feuille de relevé — un matin

Âge (en mois) : 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34

Heure d'arrivée : 7h00–7h30 : 3 | 7h30–8h00 : 6 | 8h00–8h30 : 5 | 8h30–9h00 : 4 | après 9h00 : 2

Activité choisie : peinture : 5 | lecture : 3 | construction : 6 | dînette : 4 | bac à eau : 2

Sieste (en min) : 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 85, 90, 90, 90, 95, 95, 100, 100, 105, 105, 110, 110

1. Compter

L'heure d'arrivée. Recopie les nombres de la feuille de relevé.

Tranche	7h–7h30	7h30–8h	8h–8h30	8h30–9h	après 9h	Total
Effectif	_____	_____	_____	_____	_____	_____

L'âge, par tranches de 6 mois. Mets un trait par enfant, puis compte. Un âge de 24 mois va dans la tranche « 24 à 30 ».

Tranche (mois)	6 à 12	12 à 18	18 à 24	24 à 30	30 à 36	Total
Traits						—
Effectif	_____	_____	_____	_____	_____	_____

On doit trouver **20** en tout.

2. La fréquence et le pourcentage

Règle : fréquence = nombre d'enfants ÷ 20. Pourcentage = fréquence × 100.

Exemple fait : 18 à 24 mois : 6 enfants. $6 \div 20 = 0,30$. $0,30 \times 100 = 30 \%$.

Tranche d'âge	6 à 12	12 à 18	18 à 24	24 à 30	30 à 36
Effectif	2	5	6	4	3
÷ 20	$2 \div 20 =$ _____	$5 \div 20 =$ _____	0,30	$4 \div 20 =$ _____	$3 \div 20 =$ _____
en %	_____	_____	30 %	_____	_____

J'additionne les fréquences : $0,10 + 0,25 + 0,30 + 0,20 + 0,15 =$ _____. On doit trouver **1**.

3. La moyenne (calculatrice)

Règle : moyenne = somme des nombres ÷ nombre de nombres.

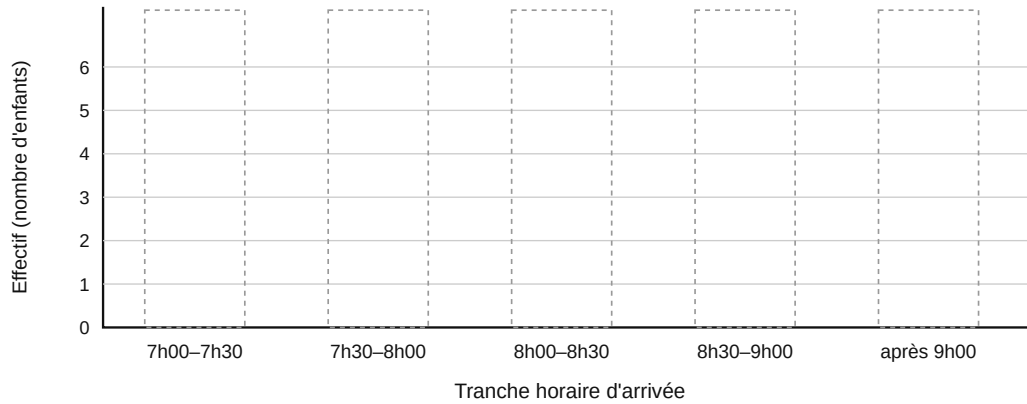
- Âge : j'additionne les 20 âges. Somme = _____. Âge moyen = somme ÷ 20 = _____ mois.
- Sieste : somme des 20 durées = _____. Sieste moyenne = somme ÷ 20 = _____ min = _____.

Le plus jeune a 8 mois. Le plus vieux a 34 mois. L'âge moyen est **entre les deux**.

4. Le diagramme en bâtons — les arrivées

Une barre par tranche d'heure. Hauteur = nombre d'enfants. **1 carreau = 1 enfant**.

À compléter : une barre par tranche, hauteur = effectif (1 trait = 1 enfant)



5. Le diagramme circulaire — les activités

Règle : angle d'une part = nombre d'enfants $\div$ 20 $\times$ 360°.

Exemple fait : construction, 6 enfants : $6 \div 20 \times 360^\circ = 108^\circ$.

Activité	Enfants	Calcul de l'angle	Angle
Peinture	5	$5 \div 20 \times 360^\circ$	_____
Lecture	3	$3 \div 20 \times 360^\circ$	_____
Construction	6	$6 \div 20 \times 360^\circ$	108°
Dînette	4	$4 \div 20 \times 360^\circ$	_____
Bac à eau	2	$2 \div 20 \times 360^\circ$	_____

J'additionne les angles. On doit trouver **360°**. Je trace au rapporteur (gabarit fourni).

6. Lire les dessins

1. Beaucoup d'enfants arrivent entre _____ et _____. Donc il faut

.....

2. Peu d'enfants vont au _____. Donc on peut

.....

3. Est-ce que ça prouve tout ? _____. C'est un seul matin.

À RETENIR

Complète. Mots : *fréquence* — *total* — *classes* — *moyenne* — 360.

L'effectif, c'est le nombre d'enfants.

La _____ d'un groupe = nombre d'enfants ÷ _____.

La somme des fréquences fait toujours 1.

Trop de valeurs → on regroupe par _____.

La _____ = somme des nombres ÷ nombre de nombres.

Dans un diagramme circulaire, la somme des angles fait _____ degrés.

Travail à la maison

1. 4 enfants sur 20 ont pris deux repas. Fréquence ? Pourcentage ?

.....

2. Une part représente 5 enfants sur 20. Quel angle ?

.....

3. Siestes : 80, 85, 90, 95, 100 min. Moyenne ?

.....

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😐 je sais faire avec de l'aide — 😞 je ne sais pas encore faire.

Connaissances	Savoir-faire	Je m'évalue
Regroupement par classes , effectifs	Compter des données brutes et les ranger dans des classes	😊 😐 😞
Fréquence et pourcentage	Calculer une fréquence, vérifier que le total fait 1	😊 😐 😞
Moyenne d'une série	Calculer une moyenne à partir d'une liste de valeurs	😊 😐 😞
Diagrammes en bâtons et circulaire	Construire et lire un diagramme à partir d'effectifs ou de fréquences	😊 😐 😞

Une case en 😞 ? Dis-le à ton professeur — c'est exactement pour ça que cette case existe.